

API de Controle de Manutenção Industrial

Documentação dos endpoints

NP1 - Desenvolvimento Web Back-End - Engenharia de Software (UniATENEU)

1. Visão geral

API RESTful em **Node.js** (módulo nativo `http` com roteador próprio) e **MySQL** (driver `mysql2`), criada para substituir as planilhas de manutenção de uma indústria de médio porte. Gerencia equipamentos, ordens de serviço, defeitos, peças substituídas e manutenções preventivas.

Item	Valor
URL base	<code>http://localhost:3000</code> (porta alterável pela variável de ambiente <code>PORT</code>)
Formato	JSON em requisições e respostas. Enviar o header <code>Content-Type: application/json</code> nas requisições com body
Arquitetura	Camadas <code>Route</code> , <code>Controller</code> , <code>Service</code> , <code>Repository</code> , mais <code>models</code> , <code>AppError</code> e <code>middleware</code> de erros
Persistência	MySQL (banco <code>manutencao</code>): equipamentos, ordens de serviço, defeitos, peças e preventivas
Credenciais do banco	Definidas em <code>src/config/db.js</code> (host <code>localhost</code> , porta <code>3306</code> , usuário <code>root</code> , senha <code>root</code>)

Como executar

```
1. npm install
2. mysql -u root -p < schema/schema.sql          # cria o banco "manutencao" e as tabelas
3. node server.js                                # sobe em http://localhost:3000
```

2. Convenções

Valores permitidos (enumerações)

Campo	Valores
<code>Equipamento.status</code>	ATIVO, EM_MANUTENCAO, INATIVO (aceita minúsculas; é gravado em maiúsculas)
<code>OrdemServico.tipo</code>	PREVENTIVA, CORRETIVA
<code>OrdemServico.status</code>	ABERTA, EM_ANDAMENTO, FINALIZADA
<code>Defeito.severidade</code>	BAIXO, MEDIO, ALTO, CRITICO (aceita minúsculas)

Datas: formato AAAA-MM-DD. **IDs:** inteiros positivos; qualquer outro valor resulta em erro de ID inválido.

Formato padrão de erro

Toda falha tratada pela API usa o mesmo corpo, gerado pelo middleware errorHandler a partir da classe AppError:

```
{
  "status": 400,
  "erro": "Dados inválidos",
  "detalhes": ["modelo é obrigatório", "fabricante é obrigatório"]
}
```

Status	Significado na API
200 / 201 / 204	Sucesso / criado / sucesso sem corpo (exclusões)
400	Dados inválidos, campos obrigatórios ausentes, ID inválido ou JSON malformatado
404	Registro ou rota inexistente
405	Método HTTP não permitido para a rota existente
409	Conflito de regra de negócio (ex.: OS já finalizada, equipamento com vínculos)
422	Operação não permitida pelo estado do recurso (OS para equipamento INATIVO)
500	Erro inesperado do servidor

3. Endpoints

3.1 Equipamentos

Prefixo: /api/equipamentos. Campos: **nome**, **modelo**, **fabricante**, **dataInstalacao**, **status**.

POST

/api/equipamentos

Cadastra um equipamento. Se o status não for informado, ele nasce como ATIVO.

Body (JSON)

```
{
  "nome": "Torno CNC",
  "modelo": "T-500",
  "fabricante": "Romi",
  "dataInstalacao": "2024-01-10",
  "status": "ATIVO"    // opcional
}
```

Resposta de sucesso: 201 Created

```
{
  "id": 1,
  "nome": "Torno CNC",
  "modelo": "T-500",
  "fabricante": "Romi",
  "dataInstalacao": "2024-01-10",
  "status": "ATIVO"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	Campo obrigatório ausente, data inválida ou status inválido. A lista dos problemas vem em detalhes .

GET

/api/equipamentos

Lista todos os equipamentos. Filtro opcional: ?status=EM_MANUTENCAO.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
[ { ...equipamento }, { ...equipamento } ]
```

GET

/api/equipamentos/em-manutencao

Lista somente os equipamentos com status EM_MANUTENCAO (Problema 7).

Resposta de sucesso: 200 OK

```
[ { ...equipamento com "status": "EM_MANUTENCAO" } ]
```

GET**/api/equipamentos/:id**

Retorna um equipamento pelo ID.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "nome": "Torno CNC",
  "modelo": "T-500",
  "fabricante": "Romi",
  "dataInstalacao": "2024-01-10",
  "status": "ATIVO"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido (não é inteiro positivo)
404	Equipamento não encontrado

PUT**/api/equipamentos/:id**

Corrige os dados de um equipamento (Problema 1). Substituição completa: todos os campos, inclusive status, são obrigatórios.

Body (JSON)

```
{
  "nome": "Torno CNC",
  "modelo": "T-500",
  "fabricante": "Romi",
  "dataInstalacao": "2024-01-10",
  "status": "INATIVO"
}
```

Resposta de sucesso: 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "nome": "Torno CNC",
  "modelo": "T-500",
  "fabricante": "Romi",
  "dataInstalacao": "2024-01-10",
  "status": "ATIVO"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido ou dados inválidos
404	Equipamento não encontrado

DELETE**/api/equipamentos/:id**

Exclui o equipamento somente se não houver ordens de serviço, defeitos ou preventivas vinculados (Problema 6).

Resposta de sucesso: 204 No Content (sem corpo)

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido
404	Equipamento não encontrado
409	Existem registros vinculados. O corpo traz as contagens em detalhes e sugere alterar o status para INATIVO.

Exemplo de detalhes no 409: [{ "ordensServico": 2, "defeitos": 0, "preventivas": 1 }]

3.2 Ordens de Serviço

Atenção: as rotas deste módulo usam o prefixo /ordens-servico **sem** /api. Ao abrir uma OS, o equipamento passa para EM_MANUTENCAO; ao finalizar, volta para ATIVO.

POST**/ordens-servico**

Abre uma OS. A data de abertura é a data atual e o status inicial é ABERTA. Impede OS para equipamento inexistente (Problema 2) ou INATIVO. O tipo aceita minúsculas.

Body (JSON)

```
{
  "equipamentoId": 1,
  "tipo": "CORRETIVA",
  "responsavel": "João"
}
```

Resposta de sucesso: 201 Created

```
{
  "id": 1,
  "equipamentoId": 1,
  "tipo": "CORRETIVA",
  "dataAbertura": "2026-10-06",
  "dataConclusao": null,
  "responsavel": "João",
  "status": "ABERTA"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	equipamentoId, tipo ou responsavel ausentes ou inválidos (lista em detalhes); ID de equipamento inválido
404	Equipamento não encontrado
422	Equipamento INATIVO

GET**/ordens-servico**

Lista todas as ordens de serviço.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
[ { ...ordem de serviço } ]
```

GET**/ordens-servico/:id**

Retorna uma OS pelo ID.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "equipamentoId": 1,
  "tipo": "CORRETIVA",
  "dataAbertura": "2026-10-06",
  "dataConclusao": null,
  "responsavel": "João",
  "status": "ABERTA"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido
404	Ordem de Serviço não encontrada

PUT**/ordens-servico/:id/iniciar**

Altera o status da OS para EM_ANDAMENTO. Sem body.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "equipamentoId": 1,
  "tipo": "CORRETIVA",
  "dataAbertura": "2026-10-06",
  "dataConclusao": null,
  "responsavel": "João",
  "status": "EM_ANDAMENTO"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido
404	Ordem de Serviço não encontrada
409	OS já finalizada

PUT**/ordens-servico/:id/finalizar**

Finaliza a OS, registra a data de conclusão e devolve o equipamento ao status ATIVO. Sem body.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "equipamentoId": 1,
  "tipo": "CORRETIVA",
  "dataAbertura": "2026-10-06",
  "dataConclusao": "2026-10-06",
  "responsavel": "João",
  "status": "FINALIZADA"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido
404	Ordem de Serviço não encontrada
409	A OS já está finalizada

PUT**/ordens-servico/:id**

Atualização parcial: envie só os campos a alterar (equipamentoId, tipo, dataAbertura, responsavel). O status não pode ser alterado por esta rota (é ignorado).

Body (JSON)

```
{
  "responsavel": "Maria"
}
```

Resposta de sucesso: 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "equipamentoId": 1,
  "tipo": "CORRETIVA",
  "dataAbertura": "2026-10-06",
  "dataConclusao": null,
  "responsavel": "Maria",
  "status": "ABERTA"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido ou dados inválidos (lista em detalhes)
404	OS ou equipamento não encontrado
409	Não é possível editar uma OS já finalizada

DELETE**/ordens-servico/:id**

Exclui a OS, desde que não esteja finalizada.

Resposta de sucesso: 204 No Content (sem corpo)

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido
404	Ordem de Serviço não encontrada
409	Não é possível excluir uma OS já finalizada

3.3 Defeitos

Prefixo: /api/defeitos. Toda resposta inclui o campo calculado **prioridade**: **MAXIMA** para severidade CRITICO e **NORMAL** para as demais (Problema 5). A data de registro é gerada automaticamente. A severidade aceita minúsculas.

POST**/api/defeitos**

Registra um defeito para um equipamento existente.

Body (JSON)

```
{
  "equipamentoId": 1,
  "descricao": "Vazamento de óleo no motor",
  "severidade": "CRITICO"
}
```

Resposta de sucesso: 201 Created

```
{
  "id": 2,
  "equipamentoId": 1,
  "descricao": "Vazamento de óleo no motor",
  "severidade": "CRITICO",
  "dataRegistro": "2026-10-06",
  "prioridade": "MAXIMA"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	equipamentoId, descricao ou severidade ausentes ou inválidos (lista em detalhes)
404	Equipamento não encontrado

GET**/api/defeitos**

Lista os defeitos ordenados por severidade (CRITICO primeiro). Filtro opcional: ?severidade=ALTO.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
[ { ...defeito CRITICO }, { ...defeito ALTO }, { ...defeito BAIXO } ]
```

GET**/api/defeitos/criticos**

Lista apenas os defeitos de severidade CRITICO.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
[ { ...defeito com "prioridade": "MAXIMA" } ]
```

GET /api/defeitos/:id

Retorna um defeito pelo ID.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
{
  "id": 2,
  "equipamentoId": 1,
  "descricao": "Vazamento de óleo no motor",
  "severidade": "CRITICO",
  "dataRegistro": "2026-10-06",
  "prioridade": "MAXIMA"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido
404	Defeito não encontrado

GET /api/equipamentos/:id/defeitos

Lista os defeitos de um equipamento.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
[ { ...defeito } ]
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido
404	Equipamento não encontrado

PUT /api/defeitos/:id

Atualização parcial: envie só os campos a alterar (equipamentoid, descricao, severidade).

Body (JSON)

```
{
  "severidade": "ALTO"
}
```

Resposta de sucesso: 200 OK

```
{
  "id": 2,
  "equipamentoId": 1,
  "descricao": "Vazamento de óleo no motor",
  "severidade": "ALTO",
  "dataRegistro": "2026-10-06",
  "prioridade": "NORMAL"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID, descricao ou severidade inválidos
404	Defeito ou equipamento não encontrado

DELETE**/api/defeitos/:id**

Exclui um defeito.

Resposta de sucesso: 204 No Content (sem corpo)

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido
404	Defeito não encontrado

3.4 Peças Substituídas

Prefixo: /api/pecas. Campos: **ordemServicoId**, **nome**, **codigo**, **quantidade**, **custoUnitario**. O custo unitário é devolvido como texto decimal (ex.: "10.50").

POST**/api/pecas**

Lança uma peça em uma OS. Exige quantidade inteira maior que 0 e custo unitário maior ou igual a 0.

Body (JSON)

```
{
  "ordemServicoId": 2,
  "nome": "Rolamento 6204",
  "codigo": "R-6204",
  "quantidade": 2,
  "custoUnitario": 10.5
}
```

Resposta de sucesso: 201 Created

```
{
  "id": 1,
  "ordemServicoId": 2,
  "nome": "Rolamento 6204",
  "codigo": "R-6204",
  "quantidade": 2,
  "custoUnitario": "10.50"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	Campos ausentes ou inválidos (lista em detalhes); ordemServicoId inválido
404	Ordem de Serviço não encontrada
409	OS finalizada: não aceita novas peças

GET**/api/pecas**

Lista todas as peças. Com ?codigo=R-6204 devolve o histórico daquela peça.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
[ { ...peça } ]
```

GET**/api/pecas/historico?codigo=R-6204**

Histórico de uso de uma peça por código (Problema 4). Cada item inclui o equipamento e a data de abertura da OS em que foi usada.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
[
  {
    "id": 1, "ordemServicoId": 2, "nome": "Rolamento 6204", "codigo": "R-6204",
    "quantidade": 2, "custoUnitario": "10.50",
    "equipamentoId": 1, "dataAbertura": "2026-10-06"
  }
]
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	Parâmetro codigo não informado

GET**/api/pecas/:id**

Retorna uma peça pelo ID.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "ordemServicoId": 2,
  "nome": "Rolamento 6204",
  "codigo": "R-6204",
  "quantidade": 2,
  "custoUnitario": "10.50"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido
404	Peça substituída não encontrada

PUT**/api/pecas/:id**

Atualização parcial: envie só os campos a alterar (nome, codigo, quantidade, custoUnitario). A OS vinculada não é alterada.

Body (JSON)

```
{
  "nome": "Rolamento 6204 reforçado",
  "quantidade": 3
}
```

Resposta de sucesso: 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "ordemServicoId": 2,
  "nome": "Rolamento 6204",
  "codigo": "R-6204",
  "quantidade": 2,
  "custoUnitario": "10.50"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID ou dados inválidos (lista em detalhes)
404	Peça substituída não encontrada

DELETE**/api/pecas/:id**

Exclui uma peça.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
{ "mensagem": "Peça excluída com sucesso" }
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido
404	Peça substituída não encontrada

GET**/api/ordens-servico/:id/custo-total**

Calcula o custo total das peças de uma OS: soma de quantidade x custoUnitario de cada peça (Problema 8).

Resposta de sucesso: 200 OK

```
{
  "ordemServicoId": 2,
  "custoTotal": 21,
  "pecas": [ { ...peça } ]
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido
404	Ordem de Serviço não encontrada

3.5 Manutenções Preventivas

Prefixo: /api/preventivas. Campos: **equipamentoId**, **periodicidadeDias**, **ultimaManutencao**, **proximaManutencao**.

POST

/api/preventivas

Agenda uma preventiva para um equipamento existente. A periodicidade deve ser um inteiro maior que zero. Se **proximaManutencao** não for enviada, ela é calculada: ultimaManutencao (ou a data de hoje) + periodicidadeDias.

Body (JSON)

```
{
  "equipamentoId": 1,
  "periodicidadeDias": 30,
  "ultimaManutencao": null,           // opcional
  "proximaManutencao": "2026-10-05" // opcional (calculada se omitida)
}
```

Resposta de sucesso: 201 Created

```
{
  "id": 1,
  "equipamentoId": 1,
  "periodicidadeDias": 30,
  "ultimaManutencao": null,
  "proximaManutencao": "2026-10-05"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	Periodicidade, datas ou equipamentoId inválidos (lista em detalhes)
404	Equipamento não encontrado

GET

/api/preventivas

Lista todas as manutenções preventivas.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
[ { ...preventiva } ]
```

GET

/api/preventivas/vencidas

Alerta de manutenção vencida (Problema 3): lista as preventivas cuja **proximaManutencao** é anterior à data de hoje.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
[ { ...preventiva vencida } ]
```

GET**/api/preventivas/:id**

Retorna uma preventiva pelo ID.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "equipamentoId": 1,
  "periodicidadeDias": 30,
  "ultimaManutencao": null,
  "proximaManutencao": "2026-10-05"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido
404	Manutenção preventiva não encontrada

PUT**/api/preventivas/:id**

Atualização parcial: envie só os campos a alterar (ultimaManutencao pode ser null).

Body (JSON)

```
{
  "periodicidadeDias": 15,
  "proximaManutencao": "2026-10-20"
}
```

Resposta de sucesso: 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "equipamentoId": 1,
  "periodicidadeDias": 30,
  "ultimaManutencao": null,
  "proximaManutencao": "2026-10-05"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID, periodicidade ou datas inválidos (lista em detalhes)
404	Preventiva ou equipamento não encontrado

PUT**/api/preventivas/:id/realizar**

Registra a realização: ultimaManutencao recebe a data de hoje e proximaManutencao é recalculada somando periodicidadeDias. Sem body.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
{
  "id": 1, "equipamentoId": 1, "periodicidadeDias": 30,
  "ultimaManutencao": "2026-10-06",
  "proximaManutencao": "2026-11-05"
}
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido
404	Manutenção preventiva não encontrada

DELETE**/api/preventivas/:id**

Exclui uma preventiva.

Resposta de sucesso: 200 OK

```
{ "mensagem": "Manutenção preventiva excluída com sucesso" }
```

Erros possíveis

Status	Quando
400	ID inválido
404	Manutenção preventiva não encontrada

4. Soluções para os problemas propostos

#	Problema	Como a API resolve	Endpoint
1	Equipamento cadastrado incorretamente	Atualização completa dos dados com validação	PUT /api/equipamentos/:id
2	OS para equipamento inexistente	O service consulta o equipamento antes de criar a OS e responde 404 (e 422 se estiver INATIVO)	POST /ordens-servico
3	Manutenção preventiva vencida	Consulta preventivas com proximaManutencao anterior à data atual	GET /api/preventivas/vencidas
4	Histórico de uma peça substituída várias vezes	Busca por código com JOIN nas ordens de serviço (traz equipamento e data)	GET /api/pecas/historico?codigo=
5	Defeito crítico registrado	Campo prioridade = MAXIMA, listagem ordenada por severidade e rota exclusiva	GET /api/defeitos/criticos
6	Excluir equipamento com OS vinculadas	Bloqueia com 409 e informa as contagens de vínculos; sugere status INATIVO	DELETE /api/equipamentos/:id
7	Equipamentos em manutenção	Rota dedicada filtrando por status EM_MANUTENCAO	GET /api/equipamentos/em-manutencao
8	Custo total de peças de uma OS	Soma de quantidade x custoUnitario das peças da OS	GET /api/ordens-servico/:id/custo-total

5. Estrutura do projeto

server.js	inicia o servidor HTTP e registra as rotas
schema/schema.sql	criação do banco e das tabelas
src/router.js	roteador próprio (parâmetros de rota, leitura de body, 404/405)
src/routes/	definição das rotas de cada módulo
src/controllers/	recebem a requisição e devolvem a resposta
src/services/	regras de negócio e validações
src/repositories/	acesso ao MySQL
src/models/	modelos de dados
src/utils/validacoes.js	validação de IDs e datas, data de hoje
src/errors/AppError.js	erro padronizado (status, mensagem, detalhes)
src/middlewares/	errorHandler: formato único de resposta de erro
src/config/db.js	pool de conexões MySQL